



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Área de Conocimiento

Demostración

Configuraciones de Switches Cisco

 **Tiempo estimado: 27 min**

1. Marco Formativo

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	En redes, un error pequeño (mala conexión, configuración incorrecta, no documentar cambios, etc.) puede dejar sin servicio a toda una organización. Por eso, es esencial que desde un inicio los estudiantes desarrollen responsabilidad con los dispositivos, los accesos y los cambios que realizan.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales.
Competencia Específica	El estudiante aplica los principios de cableado estructurado utilizando normas y estándares internacionales para configurar dispositivos de capa 2 y 3 siguiendo los protocolos y conceptos generales de redes para asegurar una infraestructura eficiente

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Instalar correctamente los drivers de comunicación serial, identificar los puertos COM/"dev/TTYUSB", establecer conexión física mediante diferentes cables de consola con un switch Cisco y ejecutar comandos básicos de configuración inicial (modo privilegiado, contraseña y banner).



Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Instalación de los driver Identificar puertos Seriales en los distintos Sistemas Operativos Windows/Linux/mac Conexión física al switch Acceso al CLI y modo privilegiado Ver configuraciones del switch Configurar contraseña Configuración del banner MOTD
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Se proporcionará al menos un switch Cisco, un cable de consola, se realizará el proceso paso a paso para asegurar el aprendizaje.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Para que el estudiante adquiriera las competencias básicas necesarias para iniciar la configuración de dispositivos de red de forma responsable, segura y siguiendo buenas prácticas profesionales.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Este ejemplo se alcanzará dentro de la sesión de laboratorio .

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

- Drivers de cable consola
- Instalador de putty (en el caso de sistemas MAC se recomienda el uso de el software MiniCom)
- Switches cisco 2960-XR (se deben solicitar en el lab 014 con sus cables de poder).
- Cables de consola serial (se deben solicitar en el lab 014).
- Computadora con todos los recursos instalados.

3. Material de apoyo

Link de drivers y putty:

<https://drive.google.com/drive/folders/18YWhIUFIJZQSQgBrwHVlsowac0Z8lzRe?usp=sharing>



3. Enunciado

En esta práctica, el estudiante realizará el proceso completo para establecer comunicación con un switch Cisco utilizando conexión por consola. Para ello, deberá instalar los drivers de comunicación serial necesarios, realizar la conexión física correcta mediante un cable de consola, acceder al dispositivo a través del software de terminal y ejecutar los comandos básicos de configuración inicial.

Durante el ejercicio, el estudiante ingresará al modo privilegiado, revisará información del equipo mediante comandos de verificación, accederá al modo de configuración global y aplicará configuraciones esenciales orientadas a la seguridad del dispositivo, tales como asignación de contraseña y la implementación de un banner MOTD (Message of the Day).

Al finalizar esta demostración práctica, el estudiante comprenderá el procedimiento adecuado para interactuar con un switch desde cero, siguiendo buenas prácticas técnicas que garanticen un acceso responsable y seguro al equipo de red.

4. Procedimiento

1. Descargar los recursos necesarios de la carpeta compartida.
2. Realizar la instalación de los drivers y putty.
3. Conectar el cable de consola a la computadora y verificar el puerto serial
4. Conectar el cable de consola a la entrada del switch.
5. Abrir putty y colocar el puerto de consola asignado al cable.
6. Abrir la terminal de putty con el switch.
7. Ejecutar los comandos básicos:
 - a. enable
 - b. configure terminal
 - c. hostname NuevoNombre
 - d. do no ip domain-lookup
 - e. enable secret MiContrasena
 - f. exit
 - g. write memory
 - h. show running-config
 - i. show startup-config



j. show interfaces status

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

- Tratar de solicitar los equipos en el lab 014 con tiempo ya que para los préstamos se debe llenar una solicitud y se debe llegar al laboratorio a desmontarlos del rack.
- Asegurarse de que se instalen los drivers de consola si el sistema operativo es windows.
- Esta demostración no implica dificultad, sin embargo la actividad con los estudiantes puede llevar más tiempo dependiendo de la cantidad. Recomendando que si son muchos estudiantes es mejor hacer grupos y que usen los equipos y realicen las pruebas en distintas sesiones de laboratorio para que no se extienda a demasiadas horas la actividad.

